



UADY
FACULTAD DE
MATEMÁTICAS

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

ADA 4

Elaborar mi primer estándar de programación

INTEGRANTES:

- *Reyes Rodríguez Sofía*
- *Reza Islas Mia Valentina*
- *Rivera Manzanero Alessandra Anelisse*
- *Sánchez Sánchez Cristian Uriel*

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026

ADA 4

Estándar de codificación – Equipo 3

Lenguaje/Contexto: Java en cualquier tipo de contexto, desde proyectos sencillos hasta los más robustos.

Fecha: 26 de agosto de 2026.

NOMENCLATURA

- **1.- CamelCase:** El nombre de cada identificador para métodos y variables debe empezar con letra minúscula y, en las siguientes palabras que le continúen, la primera letra debe empezar en mayúscula.

Ejemplo de cumplimiento:

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int semetreEquivalente  
        int semestreActual  
    }  
}
```

Ejemplo de incumplimiento:

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int semetreequivalente  
        int semestreactual  
    }  
}
```

- **2.- UpperCamelCase:** El nombre del identificador de las clases e interfaces debe contener todas las palabras juntas sin espacios, con la primera letra de cada palabra en mayúscula.

Ejemplo de cumplimiento:

```
class AnimalMarino {  
    public static void main(String[] args) {  
        String especie;  
    }  
}
```

Ejemplo de incumplimiento:

```

3
4 class animalmarino {
5     public static void main(String[] args) {
6         String especie;
7     }
8 }
9

```

- **3.- Uso de identificadores representativos:** Los identificadores deben ser escritos con palabras que representen la función de la variable o el método, no deben ser caracteres simples.

Ejemplo de cumplimiento:

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int semetreEquivalente
        char carrera
        float promedio
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento:

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a;
        char b;
        float c;
    }
}

```

FORMATO Y DISEÑO

- **4.- Indentación fija:** La longitud de indentación debe ser de 1 tab cada que sea necesario (ciclos dentro de ciclos o condiciones).

Ejemplo de cumplimiento

```

public class Alumno {
    private double promedio;
    private boolean tieneFaltas;

    public void evaluarDesempeno() {
        if (promedio >= 70.0) {
            if (!tieneFaltas) {
                System.out.println("Alumno regular con
                derecho a beca");
            }
        }
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento

```

public class Alumno {
    private double promedio;
    private boolean tieneFaltas;

    public void evaluarDesempeno() {
        if (promedio >= 70.0) {
            if (!tieneFaltas) {
                System.out.println("Alumno regular con derecho a beca");
            }
        }
    }
}

```

- **5.- Longitud máxima de línea:** Cada línea del código no debe exceder un número máximo de caracteres (100-200), de modo que el código pueda leerse sin necesidad de desplazamiento horizontal. Cuando la línea supere ese límite, debe dividirse de forma legible, respetando la indentación.

Ejemplo de cumplimiento:

```

public class Alumno {
    private String matricula;
    private String nombreCompleto;
    private double promedio;

    public void imprimirReporteAcademico(
        String carrera,
        String semestre,
        int credits) {

        System.out.println("Alumno: " + nombreCompleto
            + "Matrícula: " + matricula
            + "Carrera: " + carrera
            + "Semestre: " + semestre
            + "Promedio: " + promedio
            + "Creditos" + credits);
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento:

```

public class Alumno {
    private String matricula;
    private String nombreCompleto;
    private double promedio;

    public void imprimirReporteAcademico(String carrera, String semestre, int credits) {
        System.out.println("Alumno: " + nombreCompleto + "Matrícula: " + matricula + "Carrera: " + carrera + "Semestre: " + semestre +
            "Promedio: " + promedio + "Creditos" + credits);
    }
}

```

- **6.- Declaración en líneas separadas:** Cuando las variables sean declaradas, estas deben realizarse en líneas separadas, no declarar todas sobre una sola línea de código.

Ejemplo de cumplimiento:

```

class Alumno {
    public static void main(String[] args) {
        String nombre;
        String apellido;
        int edad;
        int semestre;
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento:

```
class Alumno {
    public static void main(String[] args) {
        String nombre; apellido;
        int edad, semestre;
    }
}
```

- **7.- Llaves:** Cada una de las estructuras de control (if, for, while) lleva llaves {} en donde se encuentran los bloques de código, ya sea posterior o previo a la condición, según sea el caso de la estructura.

Ejemplo de cumplimiento:

```
public class Alumno {
    private double promedio;
    private int materiasReprobadas;

    public void evaluarEstado() {
        if (promedio >= 70.0) {
            System.out.println("Aprobado");
        } else {
            System.out.println("Reprobado");
        }

        while (materiasReprobadas > 0) {
            materiasReprobadas--;
        }
    }
}
```

Ejemplo de incumplimiento:

```
public class Alumno {
    private double promedio;
    private int materiasReprobadas;

    public void evaluarEstado() {
        if (promedio >= 70.0)
            System.out.println("Aprobado");
        else
            System.out.println("Reprobado");

        while (materiasReprobadas > 0)
            materiasReprobadas--;
    }
}
```

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

- **8.- Inicialización de variables:** Todas las variables deben ser inicializadas en la misma línea de su declaración, excepto cuando su valor inicial dependa de realizar algún tipo de cálculo primero.

Ejemplo de cumplimiento:

```
public void procesar(int base, int factor) {  
    int contador = 0;  
    String mensaje = "Hola";  
    int resultado;  
  
    resultado = base * factor;  
}
```

Ejemplo de incumplimiento:

```
public void procesar(int base, int factor) {  
    int contador;  
    String mensaje;  
    int resultado;  
  
    contador = 0;  
    mensaje = "Hola";  
    resultado = base * factor;  
}
```

- **9.- Manejo de excepciones específicas:** Se deben capturar y lanzar tipos de excepciones específicas, en lugar de excepciones genéricas. Esto permite identificar con claridad la causa real del error y aplicar un manejo distinto según el tipo de falla.

Ejemplo de cumplimiento:

```

public void dividirTexto(String textoA, String textoB) {
    try {
        int num1 = Integer.parseInt(textoA);
        int num2 = Integer.parseInt(textoB);
        System.out.println(num1 / num2);
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Ingresa solo números enteros");
    } catch (ArithmeticException e) {
        System.out.println("No se puede dividir entre cero");
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento:

```

public void dividirTexto(String textoA, String textoB) {
    try {
        int num1 = Integer.parseInt(textoA);
        int num2 = Integer.parseInt(textoB);
        System.out.println(num1/ num2);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error");
    }
}

```

- **10.- Declaración del paquete e import:** La primera línea dentro del código pertenece al nombre del paquete (package), las líneas posteriores corresponden a los import utilizados.

Ejemplo de cumplimiento:

```

package com.universidad.academico;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

public class Alumno {
    private String nombre;
    private ArrayList materias;
    private LocalDate fechaNacimiento;
}

```


Ejemplo de incumplimiento:

```
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

package com.universidad.academico;

public class Alumno {
    private String nombre;
    private ArrayList materias;
    private LocalDate fechaNacimiento;
}
```

- **11.- Ubicación de la declaración de variables:** Todas las variables a utilizar siempre deben declararse al inicio de los bloques del código y no esperar hasta que se vayan a usar para declararlas.

Ejemplo de cumplimiento:

```
public void calcularTotal(int precio) {
    int subtotal = precio;
    int envio = 50;

    System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
    System.out.println("Total: " + (subtotal + envio));
}
```

Ejemplo de incumplimiento:

```
1 public void calcularTotal(int precio) {
2     int subtotal = precio;
3     System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
4
5     int envio = 50; // declaracion a la mitad del codigo
6     System.out.println("Total: " + (subtotal + envio));
7 }
```

- **12.- Todas las variables deben ser privadas:** Las variables deben ser privadas para evitar que cualquier clase externa pueda modificar directamente el estado sin validaciones, rompiendo la integridad del objeto.

Ejemplo de cumplimiento:

```

public class CuentaBancaria {
    private double saldo; // Variable privada protegida

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public void depositar(double monto) {
        if (monto > 0) {
            saldo += monto;
        }
    }
}

// Uso:
// CuentaBancaria c = new CuentaBancaria();
// c.depositar(100); // Modificación controlada y segura

```

Ejemplo de incumplimiento:

```

public class CuentaBancaria {
    public double saldo; // Variable pública expuesta directamente
}

// Uso:
// CuentaBancaria c = new CuentaBancaria();
// c.saldo = -5000; // Permite datos inválidos sin control

```

DOCUMENTACIÓN Y COMENTARIO

- **13.- Comentar correctamente métodos:** Los comentarios acerca de los métodos deben dar una información adicional, como cuándo se deben de aplicar en lugar de describir el proceso que estos realizan.

Ejemplo de cumplimiento:

```

public class Alumno {
    private double promedio;
    private int materiasReprobadas;

    /**
     Método a llamar antes de iniciar el periodo de
     reinscripciones.
     Sirve para verificar si el alumno tiene permitido
     seleccionar materias en el sistema o si debe pasar
     primero a control escolar a regularizar su
     situación.
     */
    public boolean tieneDerechoInscripcion() {
        return (promedio >= 70.0) && (materiasReprobadas
            == 0);
    }
}

```

Ejemplo de incumplimiento:

```

public class Alumno {
    private double promedio;
    private int materiasReprobadas;

    // Este método toma el promedio, se fija si es mayor
    o igual a 70 y si las materias reprobadas son 0
    retorna true, si no retorna false
    public boolean tieneDerechoInscripcion() {
        return (promedio >= 70.0) && (materiasReprobadas
            == 0);
    }
}

```